锐动科技
fast move

无线表面肌电使用说明书

规格：2 通道（便携款）

1 总述

（1）产品简介

通过将特殊设计的电极贴在肌肉表面来捕捉微弱的电信号，经放大并转换成数字信号，再通过无线方式传输到手机中，通过小程序中软件对数据处理及分析，极大的提高了肌电的使用效率，能对神经-肌肉的功能做出评价，临床应用中可帮助医生和治疗师在动态情况下评估和监测患者肌肉功能的实际情况。

（2）适用范围

无线表面肌电系统应用较为广泛，包括临床医学的神经肌肉疾病诊断、康复医学领域的肌肉功能训练方法指导和效果评估、人机工效学领域的肌肉工作特点的工效学分析、体育科学中的运动疲劳度判定和运动技术合理性分析等多个领域的多个应用层面。目前主要本产品的主要应用群体为各级医院康复科社会康复机构、健身房及各类专项运动体能训练机构等。

（3）产品的结构组成及功能描述

编号	名称	功能
1	充电收纳盒	收纳肌电传感器并为其充电
2	充电接口	使用数据线连接 Type-C 口进行充电
3	显示灯 1	在充电口旁，充电状态亮红色灯
4	肌电传感器	接收和放大肌电信号并对数据进行处理
5	显示灯 2	在盒外，指示灯快速闪烁为等待连接，慢闪为已连接
6	开关	长按 3-5s 打开肌电传感器进行连接或关闭停止连接

（4）产品工作原理

采集模块通过表面电极采集皮肤自发的表面肌电信号(sEMG)，再对表面肌电信号(sEMG) 进行去噪、放大、滤波、A/D 转换后利用蓝牙通讯传输到手机， 由软件进行分析。

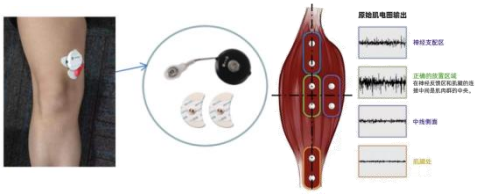
2 硬件使用说明

（1） 设备连接

1. 保持手机蓝牙打开，手机微信扫描二维码进行信息注册，即可进入小程序，等待连接设备。

2. 从收纳盒中拿出传感器，等待连接，指示灯由快速闪烁到慢速闪烁，小程序状态显示已连接。

3. 结合电极贴将肌电传感器固定在目标肌肉肌腹表面，如右图所示：



4. 皮肤准备：贴电极片之前，需要使用酒精湿巾擦拭皮肤，有毛发的地方需要去除毛发。（皮肤准备的目的主要是获得稳定的电极接触和低皮肤抗阻）

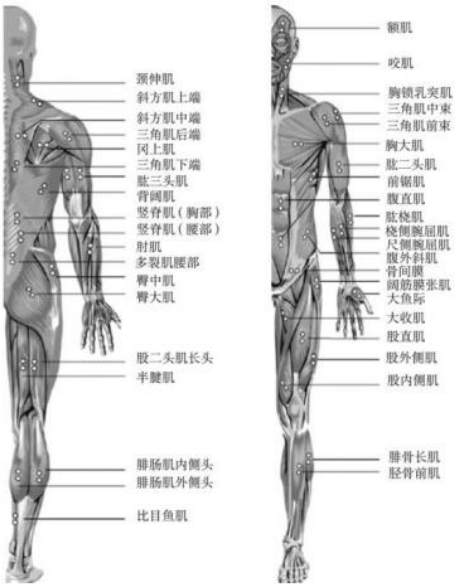
5. 可根据如右图电极贴片解剖位置正/背面示图选择目标肌肉位置

6. 贴于体表的两电极贴片中心圆点距离以 2-3cm 为宜。

7. 两电极片方向应于肌肉纤维走行相同。

8. 传感器端口与电极片连接应牢固，电极贴应粘贴紧靠。

9. 使用后请将传感器放入充电收纳盒。



（2）充电说明

1. 使用配套充电线连接充电收纳盒进行充电。

2. 充电过程中，充电收纳盒的接口旁的指示灯变红显示充电状态。

3 软件操作说明

（1）用户注册

用户使用微信扫描所属管理者给出的二维码，进入页面，输入昵称，性别和电话号码进行注册账号，注册后自动进入小程序“训聊”，进入小程序后可点击右上角“···”将训聊“添加到我的小程序”，下次使用时可在微信下拉页面中我的小程序中找到。

（2）主界面介绍

1. 打开手机蓝牙及小程序，传感器与手机连接后显示“已连接”

2. 界面内容包括：MVC（最大肌力测试）开关、报告开关、两个肌肉收缩强度显示区域、MVC 值及难度显示区域、设置键、开始/停止、音量开关、报告。

（3） 设置说明

1. 点击左下角工具栏-设置 按钮，显示界面如右图：

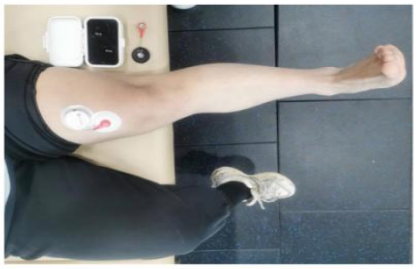
2. 设置界面包括内容有：练习模式、难度、练习组数、训练量、发力持续时间、放松时间、启用 MVC 训练开关、MVC 值显示、MVC 参数设置。

3. 练习模式包括：有提示的发力练习和自由发力练习；

- 难度分为：难度 1-8 个级别；
- 练习组数有选项：1-5 组；
- 训练量分为 7 个选项：1、5、10、15、20、25、30；
- 发力持续时间分为：1-10 秒，10 个选项。
- 放松时间分为 10 个选项：1-10 秒，10 个选项。

（4）数据采集-MVC 值测试

1. 测试前的热身：让受试者进行有针对性的适当的热身运动，10-15 分钟时间热身和熟悉测试动作，以准备好肌肉进行最大收缩。



单个电极传感器使用

2. 选择目标肌肉，安置电极贴于正确位置，将传感器端口与电极贴紧贴扣牢，检查被测肌肉电极正确的连接到相应通道，此时可只使用一个传感器即可。

3. 在主界面左上角打开 MVC 开关。

4. 在主界面右下角-设置-练习模式-自由发力练习，设置完成退回主界面。

5. 点击-开始，受试者进行目标肌肉的抗阻等长收缩，逐渐增加力量到最大，保持 5 秒后放松（确保受试者在整个测试过程中保持正确的姿势，以防止受伤）。

6. 点击“停止”，此次测试的 MVC 值会在“设置”中 MVC 项下显

7. 第一次测试后，休息 30-60 秒，重复测试 2 次，可取最大值作为本次测试的 MVC 值，并根据此值对受试者进行训练参数的设置。

注意：在测试结束后，对受试者进行适当的放松运动，并让他们进行适当的休息。

4 用户须知

使用禁忌症	-有皮肤病的病人禁止使用本仪器 -易患反复性、系统性感染者禁止使用本仪器 -严重认知障碍患者及电极接触表面局部皮肤破损等	
使用环境	周围环境温度	10℃~35℃
	相对湿度	≤80%RH 无凝溶
	大气压力范围	960hPa~1060hPa;
使用年限	本产品使用期限： 3 年	

附录 1

装箱清单

组成产品名称	规格型号	数量	单位	备注
肌电传感器模块	/	2	通道	
充电收纳盒	/	1	个	
数据线	/	1	套	
电极片	/	2	包	